LAPORAN KERJA PRAKTIK

PENGEMBANGAN WEBSITE CV. DUTA AUTO PRIMA

Diajukan sebagai bukti telah melakukan Kuliah Kerja Lapangan (Magang)

Disusun oleh:

1. Rijal Arief Nur Rohman (23.02.1014)
2. Ahmad Farid Syamsudin (23.02.1038)
3. Novian Bima Ramadhani (23.02.1041)

PROGRAM DIPLOMA

PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

2025

LEMBAR PENGESAHAN

Rijal Arief Nur Rohman	23.02.1014	D3 Manajemen Informatika
Ahmad Farid Syamsudin	23.02.1038	D3 Manajemen Informatika
Novian Bima Ramadhani	23.02.1041	D3 Manajemen Informatika

Disahkan,

Yogyakarta, 5 Januari 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Sri Ngudi Wahyuni, S.T.,M.Kom.
NIK. 190302060

Pembimbing Lapangan
Direktur CV.Duta Auto Prima

Dimas Arif Purnomo

Mengetahui,

Ketua Prodi D3 Manajemen Informatika

Universitas AMIKOM Yogyakarta

Ir. Akhmad Dahlan, S.Kom., M.Kom.
NIK. 190302174

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR TABEL 5
DAFTAR GAMBAR 6
BAB I
PENDAHULUAN 7
1.1 Latar Belakang 7
1.2 Tujuan 8
1.3 Manfaat 8
1.4 Batasan Magang 9
1.5 Identitas Tempat Magang 9
1.6 Sistematika Laporan 10
BAB II
LANDASAN TEORI 11
2.1 Tinjauan Pustaka 11
2.2 Landasan Teori 12
2.2.1 Konsep Dasar Sistem Informasi 12
2.2.2 Metode Pengembangan Sistem (Agile Scrum) 13
2.2.3 Perancangan Sistem 15
2.2.4 Perangkat Lunak Pendukung (Software Tools) 15
BAB III
METODOLOGI 18
3.1 Identifikasi Masalah dan Solusi 18
3.2 Alur Magang (berbentuk flowchart) 19
3.3 Deskripsi Detail Alur Magang 19
3.3.1 Pengumpulan Data 19
3.3.2 Analisis Kebutuhan (Pre-Game) 20
3.3.3 Perencanaan Sistem 20
3.3.4 Pengembangan Sistem dengan Scrum 20
3.3.5 Pengujian Sistem 21
3.3.6 Implementasi dan Penyusunan 21
BAB IV
PEMBAHASAN 22
4.1 Pelaksanaan Magang 22
4.1.1 Log Aktivitas Pengembangan 22
4.2 Analisis Kegiatan 22

4.2.1 Fitur Sisi Pelanggan (User Interface) 22
4.2.2 Fitur Sisi Admin 29
4.3 Perancangan Sistem 34
4.3.1 ERD (Entity Relationship Diagram) 34
4.3.2 Use Case Diagram 34
4.3.3 Activity Diagram 36
4.3.4 Flowchart Sistem 37
4.3.5 Wireframe Design 38
4.3.6 Design Mockup (Tampilan UI) 40
4.3.7 Prototype 42
4.3.8 Implementasi Database 43
4.3.9 Kesimpulan Implementasi Database 48
4.5 Hasil Pengujian Sistem (Black-Box Testing) 48
BAB V
PENUTUP 50
5.1 Kesimpulan 50
5.2 Saran 51
DAFTAR REFERENSI 53
LAMPIRAN 54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 folowchart 21

Gmabar 4. 1. Halaman Beranda dan Dashboard User 25
Gmabar 4. 2 Halaman Beranda dan Dashboard User 26
Gmabar 4. 3 Halaman Beranda dan Dashboard User 26
Gmabar 4. 4 Halaman Beranda dan Dashboard User 27
Gmabar 4. 5 Halaman Beranda dan Dashboard User 27
Gmabar 4. 6 Sistem Booking Online dan Layanan 28
Gmabar 4. 7Katalog Sparepart dan Keranjang (Cart) 28
Gmabar 4. 8 Keranjang belanja 29
Gmabar 4. 9 riwayt 29
Gmabar 4. 10 Riwayat 30
Gmabar 4. 11 Riwayat 30
Gmabar 4. 12 Dasbord admin 31
Gmabar 4. 13 Tambah Barang admin 32
Gmabar 4. 14 Riwayat log stok admin 32
Gmabar 4. 15 daftar pesanan jasa 33
Gmabar 4. 16 Daftar pesanan barang 33
Gmabar 4. 17 Riwayat Transaksi admin 34
Gmabar 4. 18 manajmen data master 34
Gmabar 4. 19 data suplayer 35
Gmabar 4. 20 dasbord admin 35
Gmabar 4. 21 Erd 36
Gmabar 4. 22 Use case Diagram 38
Gmabar 4. 23 Activity diagarm 39
Gmabar 4. 24 flowchart sistem 40
Gmabar 4. 25 Wireframe 41
Gmabar 4. 26 Wireframe jasa 42
Gmabar 4. 27 Wireframe katalog 42
Gmabar 4. 28 UI Dasbord 43
Gmabar 4. 29 Ui Pesanan 44
Gmabar 4. 30 UI Katalog 44
Gmabar 4. 31 UI Riwayat Transaksi 44
Gmabar 4. 32 Ui Riwayat transaksi 45
Gmabar 4. 33 Ui Riwayat transaksi 45
Gmabar 4. 34 Prototype user 46
Gmabar 4. 35 Prototye admin 46
Gmabar 4. 36 Database barang 47
Gmabar 4. 37 Database Katagori barang 48
Gmabar 4. 38 Database Booking 48
Gmabar 4. 39 Database Transaksi 49
Gmabar 4. 40 Database Detail Transaksi 50

Gmabar 4. 41 Database User 50
Gmabar 4. 42 Relasi Database 51

Gambar 5. 1 Foto Bersama Owner Cv .Duta Auto Prima 59
Gambar 5. 2 foto gudang 60

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Identifikasi masalah 20

Tabel 4. 1 Hasil Pengujian 53

Tabel 5. 1 Jobdesk 58

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun terakhir membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk di dunia otomotif. Saat ini, bengkel tidak hanya dituntut untuk memberikan layanan perawatan dan perbaikan kendaraan, tetapi juga ditantang untuk memanfaatkan teknologi agar proses pekerjaan dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan efisien. Digitalisasi sudah menjadi kebutuhan agar suatu usaha dapat bersaing dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan.

Bengkel MOMO merupakan bengkel mobil yang menyediakan layanan servis kendaraan serta penjualan sparepart. Dalam operasional sehari-hari, stok sparepart menjadi unsur utama untuk menunjang kegiatan servis. Namun, pencatatan stok di Bengkel MOMO selama ini masih dilakukan secara manual. Cara pencatatan tersebut sering menimbulkan beberapa kendala, seperti sulitnya mengetahui ketersediaan barang secara langsung, potensi kesalahan data, serta keterlambatan ketika proses pengecekan stok diperlukan.

Permasalahan tersebut berpengaruh pada kelancaran layanan kepada pelanggan dan efektivitas pengelolaan internal. Misalnya, pelanggan terkadang perlu menunggu ketika mekanik atau admin harus melakukan pengecekan stok secara manual. Selain itu, pencatatan barang masuk dan keluar membutuhkan waktu lebih lama dan rawan salah catat, sehingga menghambat penyusunan laporan gudang.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan adanya sistem berbasis teknologi yang dapat membantu pekerjaan dalam mengelola stok sparepart sekaligus mendukung pemasaran produk bengkel. Pembuatan website yang konsepnya mirip toko online namun khusus digunakan untuk menampilkan dan mengelola stok sparepart dinilai menjadi solusi yang tepat. Website ini diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan ketepatan pencatatan stok, mempermudah pengecekan barang secara real-time, sekaligus membantu pemasaran sparepart secara digital.

Pemilihan Bengkel MOMO sebagai objek tempat magang karena terdapat permasalahan nyata yang sesuai dengan bidang keilmuan penulis, khususnya dalam pengembangan sistem informasi berbasis web. Melalui kegiatan magang ini, penulis dapat membantu memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi Bengkel MOMO, sekaligus memperoleh pengalaman praktik dalam merancang dan mengimplementasikan teknologi untuk mendukung operasional usaha di bidang otomotif.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan magang di Bengkel MOMO adalah:

a. Mengimplementasikan ilmu dan keterampilan bidang teknologi informasi, khususnya dalam pengembangan sistem berbasis web.
b. Membantu Bengkel MOMO dalam merancang sistem website stok sparepart untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pemasaran sparepart.
c. Menambah pengalaman dan wawasan terkait penerapan teknologi digital di lingkungan usaha bengkel.
d. Mengembangkan kemampuan kerja profesional seperti komunikasi, teamwork, dan penyelesaian masalah di lapangan.

1.3 Manfaat

a. Bagi Mahasiswa
    1) Mendapat pengalaman praktik penerapan teknologi informasi di dunia kerja nyata.
    2) Meningkatkan keterampilan dalam merancang dan mengembangkan website.
    3) Menambah pemahaman mengenai alur operasional bengkel dan manajemen data stok.
b. Bagi Bengkel MOMO
    1) Membantu proses pencatatan dan pengecekan stok sparepart menjadi lebih cepat dan akurat.

2) Mendukung proses pemasaran sparepart secara digital melalui website.
3) Mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual dan mempermudah penyusunan laporan gudang.

1.4 Batasan Magang

Agar kegiatan magang lebih fokus dan terarah, batasan magang ditetapkan sebagai berikut:

1. Sistem yang dikembangkan hanya berfokus pada pengelolaan dan tampilan stok sparepart, bukan seluruh aspek layanan bengkel.
2. Website tidak mencakup fitur pembayaran online dan transaksi langsung, tetapi hanya digunakan untuk menampilkan informasi sparepart dan pengelolaan stok internal.
3. Data yang dikelola selama proyek magang menyesuaikan dengan data yang diberikan oleh pihak Bengkel MOMO.
4. Waktu pelaksanaan magang dibatasi sesuai periode yang telah ditentukan sehingga pengembangan sistem dilakukan secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan bengkel.

1.5 Identitas Tempat Magang

Pelaksanaan kegiatan magang (Kerja Praktik) dilakukan di institusi mitra dengan detail sebagai berikut:

Nama Instansi: Bengkel Momo 24 Jam Yogyakarta.

Alamat Lengkap: Kasihan RT 07, Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183.

Waktu Pelaksanaan: Kegiatan magang berlangsung selama 3 (tiga) bulan, mulai dari tanggal 8 September 2025 hingga bulan Desember 2025.

Deskripsi Instansi: Bengkel Momo 24 Jam Yogyakarta merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang jasa otomotif, khususnya pelayanan perawatan dan perbaikan mobil.

Didirikan oleh Bapak Dimas Arif Purnomo, bengkel ini memiliki spesialisasi dalam perbaikan mesin (engine tune-up), sistem AC mobil, kelistrikan (lampu indikator), sistem transmisi, serta komponen mekanik lainnya. Sesuai dengan nama bengkel, tempat ini beroperasi selama 24 jam untuk melayani kebutuhan darurat pelanggan. Keunggulan utama Bengkel Momo adalah pelayanan yang personal, teknisi yang berpengalaman, serta jaminan kualitas berupa garansi servis selama 2 minggu. Saat ini, Bengkel Momo sedang dalam proses transformasi menuju sistem manajemen digital agar meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan.

1.6 Sistematika Laporan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai penyusunan laporan kegiatan magang ini, materi pembahasan disusun dengan sistematika penulisan berikut:

- BAB I PENDAHULUAN Bab ini membahas latar belakang pemilihan topik dan tempat magang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat kegiatan, batasan masalah, waktu dan tempat pelaksanaan, serta sistematika penulisan laporan.

  Bab ini memberikan gambaran umum mengenai pentingnya pengembangan Sistem Informasi Booking Servis di Bengkel Momo.

- BAB II LANDASAN TEORI Bab ini berisi tinjauan pustaka dan teori-teori yang menjadi dasar pengembangan sistem.

  Teori yang dibahas mencakup konsep Sistem Informasi, kerangka kerja Agile Scrum, serta perangkat lunak yang digunakan seperti Framework Laravel, PHP, MySQL, dan Bootstrap.

- BAB III METODOLOGI Bab ini menjelaskan metode dan tahapan pelaksanaan magang serta pengembangan sistem.

Mulai dari metode pengumpulan data (observasi dan wawancara), analisis kebutuhan, perancangan sistem (Flowchart, Use Case, ERD), hingga alur kerja Scrum yang diterapkan (Pre-game, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective).

- BAB IV PEMBAHASAN Bab ini merupakan inti dari laporan yang menguraikan proses dan hasil pelaksanaan proyek.

  Pembahasan mencakup detail pengerjaan setiap Sprint (Sprint 1 hingga Sprint 4), visualisasi hasil rancangan antarmuka (User Interface), implementasi kode program, serta hasil pengujian (testing) fitur sistem baik dari sisi Admin maupun Pelanggan.

- BAB V PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian kegiatan magang dan pengembangan sistem, serta saran-saran yang konstruktif untuk pengembangan sistem lebih lanjut atau untuk kegiatan magang di masa mendatang.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Perkembangan teknologi informasi memaksa para pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), untuk beralih dari sistem konvensional ke sistem digital demi meningkatkan efisiensi operasional.

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan proyek ini adalah penelitian yang membahas tentang "Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Jasa Service Mobil Berbasis Web".

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem berbasis web mampu meminimalkan kesalahan dalam pencatatan data pelanggan serta memudahkan pemilik bengkel dalam mengawasi stok suku cadang. Sistem ini juga meningkatkan kepuasan pelanggan karena memberikan transparansi mengenai biaya dan memudahkan akses informasi.

Selain itu, ada penelitian lain yang membahas "Penerapan Metode Agile Scrum pada Pengembangan Aplikasi E-Commerce".

Penelitian ini menunjukkan bahwa metode Scrum sangat efektif digunakan pada tim kecil hingga menengah. Keunggulan utama dari metode ini adalah fleksibilitasnya dalam menerima perubahan kebutuhan pengguna selama proses pengembangan melalui mekanisme Sprint, sehingga produk yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Berdasarkan tinjauan tersebut, pengembangan Sistem Informasi Manajemen dan Booking Servis pada Bengkel Momo 24 Jam Yogyakarta akan menggabungkan keunggulan teknologi web berbasis Laravel serta fleksibilitas metode Agile Scrum sebagai solusi untuk mengatasi masalah antrian dan pencatatan manual.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep Dasar Sistem Informasi

1. Sistem

   Sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

   Dalam konteks organisasi, sistem berfungsi menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan output yang berguna bagi pengguna.

2. Informasi

   Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau di masa depan.

3. Sistem Informasi

   Sistem informasi adalah gabungan antara teknologi informasi dan aktivitas manusia yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasional dan manajemen.

   Secara luas, istilah sistem informasi sering merujuk pada interaksi antara manusia, proses algoritmik, data, dan teknologi.

4. Booking Online

   Booking online atau reservasi daring adalah proses pemesanan layanan atau produk melalui internet.

Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk mengamankan slot waktu atau barang dari jarak jauh tanpa harus datang ke lokasi fisik terlebih dahulu, sehingga meningkatkan efisiensi waktu bagi kedua belah pihak.

2.2.2 Metode Pengembangan Sistem (Agile Scrum)

Scrum adalah salah satu kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak yang kompleks. Scrum fokus pada kerja sama tim, penyampaian produk secara bertahap, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan yang cepat.

Beberapa elemen penting dalam Scrum adalah:

A.Peran:

1. Product Owner: Bertugas mengelola visi produk serta daftar kebutuhan yang harus dikerjakan.
2. Scrum Master: Seorang fasilitator yang membantu tim menjalankan prinsip Scrum dengan baik.
3. Development Team: Sebuah tim yang terdiri dari anggota dengan berbagai kemampuan, yang bertugas membangun produk.

B.Artefak:

1. Product Backlog: Daftar fitur yang ingin dikembangkan, biasanya diurutkan berdasarkan prioritas.
2. Sprint Backlog: Daftar tugas yang akan dikerjakan dalam satu periode kerja (Sprint).
3. Increment: Hasil pekerjaan yang sudah selesai dan bisa digunakan di akhir Sprint.

C.Kegiatan:

1. Sprint: Sebuah periode waktu yang tetap, biasanya 2 minggu, untuk menyelesaikan pekerjaan.
2. Sprint Planning: Kegiatan perencanaan yang dilakukan sebelum Sprint dimulai.
3. Daily Scrum: Rapat singkat setiap hari untuk memastikan semua anggota tim selaras dalam tujuan.

4. Sprint Review: Kegiatan presentasi hasil kerja kepada pihak yang berkepentingan.
5. Sprint Retrospective: Evaluasi kinerja tim yang dilakukan setelah Sprint berakhir, untuk meningkatkan proses kerja.

2.2.3 Perancangan Sistem

Dalam membangun sistem ini, digunakan beberapa alat perancangan untuk memodelkan kebutuhan sistem booking servis.

1. Flowchart (Bagan Alir)

   Flowchart adalah representasi grafis dari langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Bagan alur ini terdiri dari sekumpulan simbol yang masing-masing mewakili suatu kegiatan. Flowchart digunakan untuk menggambarkan alur logika sistem booking servis.

2. Use Case Diagram

   Use Case Diagram adalah alat pemodelan untuk menunjukkan perilaku sistem informasi. Diagram ini menjelaskan interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dikembangkan.

3. Entity Relationship Diagram (ERD)

   ERD adalah model data konseptual yang membantu menyajikan data dalam organisasi. Diagram ini fokus pada struktur data dan hubungan antar data, seperti hubungan antara tabel User, Booking, dan Barang.

2.2.4 Perangkat Lunak Pendukung (Software Tools)

1. Laravel Framework

   Laravel adalah framework aplikasi web yang berbasis PHP dan sumber terbuka. Framework ini menggunakan konsep Model-View-Controller (MVC) serta memiliki sintaks yang ekspresif dan mudah digunakan. Laravel menyediakan fitur bawaan seperti autentikasi, routing, dan manajemen database (migration) yang mempercepat proses pengembangan.

2. PHP (Hypertext Preprocessor)

   PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang digunakan dalam pengembangan web. PHP berfungsi untuk menangani logika bisnis aplikasi, memproses input dari formulir, dan berinteraksi dengan database.

3. MySQL

   MySQL adalah sistem manajemen basis data (DBMS) yang menggunakan bahasa SQL. MySQL memiliki kemampuan multi-thread dan multi-user serta digunakan dalam proyek ini sebagai tempat penyimpanan data seperti data pengguna, transaksi booking, dan stok barang.

4. Bootstrap

   Bootstrap adalah kerangka kerja CSS yang gratis dan open source. Bootstrap digunakan untuk merancang antarmuka web yang responsif dan konsisten, sehingga tampilan situs dapat berfungsi dengan baik di berbagai perangkat.

5. Visual Studio Code

Visual Studio Code adalah editor kode sumber yang ringan namun powerful. Editor ini digunakan oleh tim pengembang untuk menulis dan mengedit kode program PHP, HTML, CSS, dan JavaScript selama proses pengembangan sistem.

6. XAMPP

   XAMPP adalah perangkat lunak bebas yang berisi beberapa program dalam satu paket. XAMPP berfungsi sebagai server lokal yang terdiri dari Apache HTTP Server, MySQL database, dan interpreters bahasa PHP serta Perl.

BAB III
METODOLOGI

3.1 Identifikasi Masalah dan Solusi

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan pemilik Bengkel Momo 24 Jam Yogyakarta, ditemukan beberapa permasalahan dalam proses operasional dan administrasi bengkel yang saat ini masih menggunakan cara konvensional. Berikut adalah tabel identifikasi masalah beserta solusi yang ditawarkan melalui pengembangan sistem.

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah dan Solusi

No	Masalah	Solusi Yang Ditawarkan
1	*Proses Booking Manual*: Pendaftaran servis dilakukan melalui telepon atau WhatsApp dan dicatat di buku agenda. Hal ini sering menyebabkan kesalahan pencatatan dan risiko jadwal bentrok (*double booking*).	**Sistem Booking Online:** Membangun fitur *booking* berbasis web yang memungkinkan pelanggan memilih jadwal tersedia secara *real-time*, sehingga sistem otomatis menolak jika slot waktu sudah penuh.
2	*Manajemen Antrian Tidak Efisien*: Pelanggan sering datang bersamaan tanpa jadwal yang jelas, menyebabkan penumpukan antrian dan waktu tunggu yang lama di lokasi bengkel.	**Penjadwalan Terstruktur:** Sistem mengatur slot waktu per jam untuk setiap layanan, sehingga arus kedatangan pelanggan lebih teratur dan estimasi pengerjaan lebih akurat.
3	*Riwayat Servis Tidak Tercatat:* Bengkel tidak memiliki database riwayat perbaikan kendaraan pelanggan. Mekanik kesulitan mengetahui sejarah kerusakan mobil untuk memberikan rekomendasi servis lanjutan.	**Database Riwayat Servis:** Menyediakan fitur "Riwayat Booking" di mana data perbaikan, tanggal servis, dan catatan mekanik tersimpan digital dan dapat diakses kembali.
4	*Informasi Stok & Harga Tidak Transparan:* Admin kesulitan memantau stok suku cadang secara cepat, dan pelanggan harus bertanya manual untuk mengetahui harga barang/jasa.	**Manajemen Inventori & Katalog:** Menyediakan fitur CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) suku cadang untuk admin dan halaman katalog harga untuk transparansi bagi pelanggan.

Tabel 3. 1 Identifikasi masalah

3.2 Alur Magang (berbentuk flowchart)

Gambar 3. 1 folowchart

3.3 Deskripsi Detail Alur Magang

Berdasarkan bagan alur di atas, berikut adalah penjelasan mendetail mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan selama kegiatan magang:

3.3.1 Pengumpulan Data

Tahap ini merupakan langkah awal untuk memahami proses bisnis di Bengkel Momo 24 Jam. Metode yang digunakan meliputi:

Observasi: Mengamati langsung alur kerja bengkel, mulai dari pelanggan datang, proses servis, hingga pembayaran.

Wawancara: Melakukan tanya jawab dengan Bapak Dimas Arif Purnomo (Pemilik) untuk mengetahui kendala utama (pain points) dan harapan terhadap sistem baru.

3.3.2 Analisis Kebutuhan (Pre-Game)

Setelah semua data terkumpul, tim melakukan analisis untuk memahami kebutuhan yang ada. Pada tahap ini, tim menyusun Product Backlog, yaitu daftar fitur yang akan dikembangkan, seperti Login, Dashboard Admin, dan Form Booking. Fitur-fitur tersebut diurutkan berdasarkan prioritas nilai bisnis.

3.3.3 Perencanaan Sistem

Sebelum memasuki tahap pembuatan kode, tim membuat rencana teknis agar pengembangan berjalan terarah.

Perencanaan Database: Membuat diagram hubungan entitas (ERD) untuk menetapkan struktur tabel seperti users, bookings, dan barangs serta hubungan antar tabelnya.

Desain Antarmuka (UI/UX): Membuat desain mockup tampilan aplikasi untuk pengguna (pelanggan) dan admin agar antarmuka mudah digunakan dan intuitif.

3.3.4 Pengembangan Sistem dengan Scrum

Tahap pengerjaan sistem dilakukan dengan metode Agile Scrum yang terdiri dari 4 siklus (sprint) selama 2 minggu.

Setiap sprint terdiri dari:

1. Sprint Planning: Menentukan fitur yang akan dikerjakan dari daftar prioritas (Product Backlog) dalam 2 minggu mendatang.
2. Pengembangan & Daily Scrum: Tim melakukan pembuatan kode menggunakan framework Laravel.
3. Setiap pagi dilakukan pertemuan singkat selama 15 menit (Daily Scrum) untuk memantau kemajuan dan kendala yang muncul.

4. Sprint Review: Menunjukkan fitur yang telah selesai kepada pemilik bengkel untuk mendapatkan persetujuan atau masukan yang diperlukan.
5. Sprint Retrospective: Evaluasi kinerja tim sendiri untuk meningkatkan proses kerja pada sprint berikutnya.

3.3.5 Pengujian Sistem

Setelah semua fitur selesai dikembangkan, dilakukan pengujian untuk menjamin sistem berjalan lancar:

1. Black Box Testing: Menguji bagian input-output seperti apakah form pemesanan berhasil menyimpan data, atau apakah login gagal jika password salah.
2. User Acceptance Test (UAT): Meminta pemilik bengkel mencoba sistem langsung untuk memastikan aplikasi sesuai dengan kebutuhan operasional.

3.3.6 Implementasi dan Penyusunan

Laporan Tahap akhir adalah memasang sistem ke server lokal bengkel atau layanan hosting agar dapat digunakan.

Setelah sistem diserahkan, tim menyusun laporan akhir magang sebagai dokumen akademis yang mencatat seluruh kegiatan yang telah dilakukan.

BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Magang

Kegiatan magang dilaksanakan di CV. Duta Auto Prima (Bengkel Momo) dengan durasi selama tiga bulan. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode *Agile Scrum* yang memungkinkan tim untuk bekerja secara adaptif dan terstruktur melalui beberapa siklus *Sprint*.

4.1.1 Log Aktivitas Pengembangan

Proses pengerjaan fitur dibagi ke dalam tahapan yang sesuai dengan metodologi pada Bab III:

- **Sprint 1**: Implementasi sistem autentikasi (folder auth) dan pengaturan *dashboard* dasar.
- **Sprint 2**: Pengembangan manajemen inventori barang (folder barangs, kategoris, log_stoks, suppliers).
- **Sprint 3**: Pengerjaan sistem reservasi inti (folder bookings, layanan, jasa).
- **Sprint 4**: Finalisasi fitur pendukung seperti transaksi, riwayat, artikel, dan promo (folder transaksis, riwayat, artikel, promo).

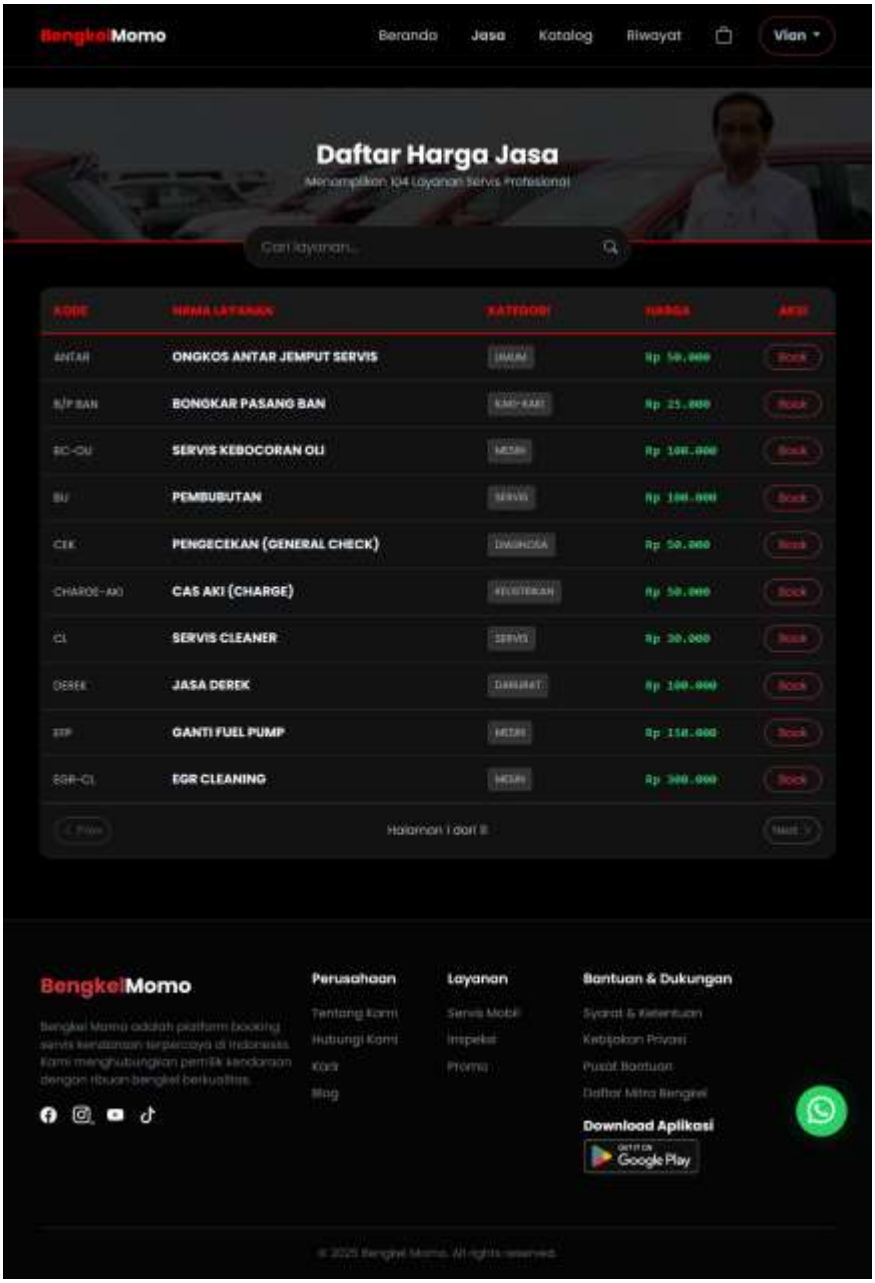
4.2 Analisis Kegiatan

Sistem Informasi Bengkel Momo dibangun menggunakan *framework* Laravel dengan struktur *View* yang terbagi menjadi dua sisi utama: **Admin** dan **User**.

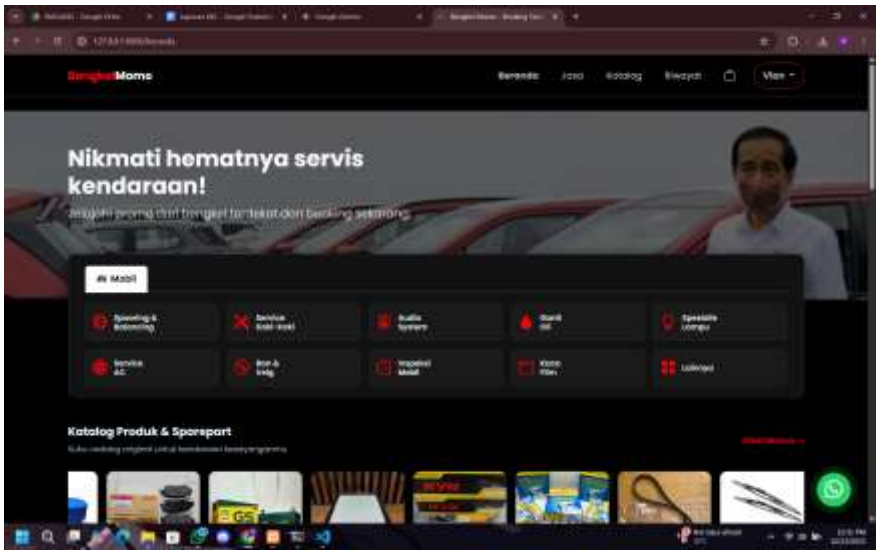
4.2.1 Fitur Sisi Pelanggan (User Interface)

Fitur ini dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam mengakses layanan bengkel secara mandiri.

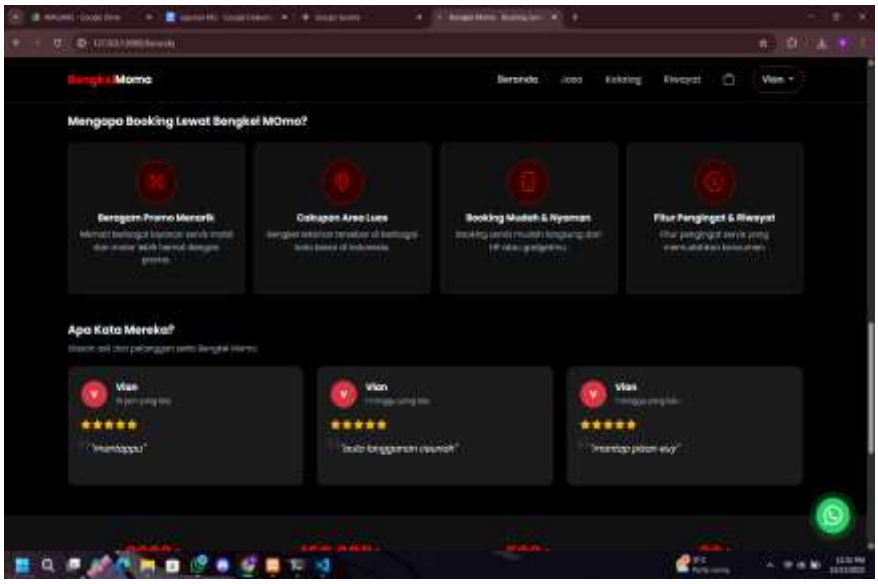
1. **Halaman Beranda dan Dashboard User** Merupakan tampilan utama yang menyambut pelanggan dengan informasi umum mengenai layanan bengkel, jam operasional 24 jam, dan keunggulan servis yang ditawarkan.



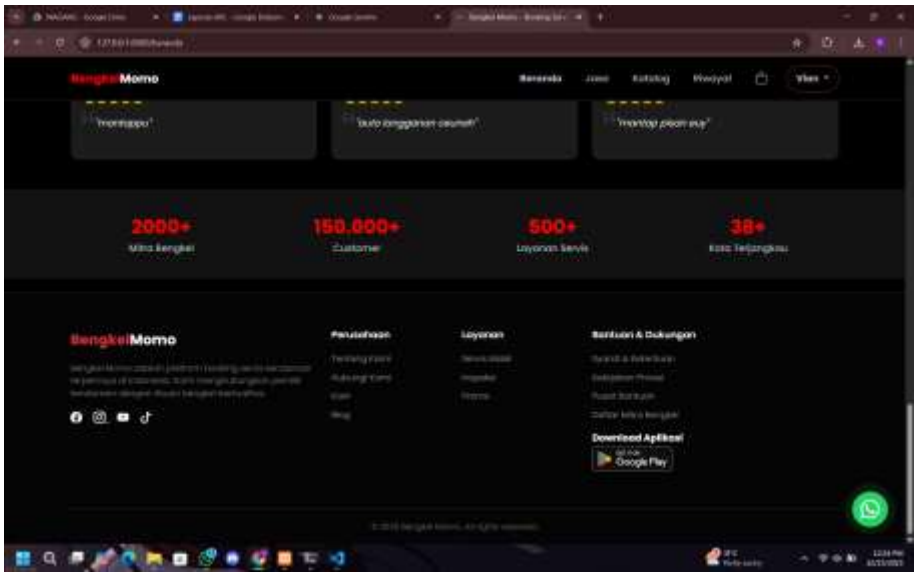
Gmabar 4. 1.Halaman Beranda dan Dashboard User



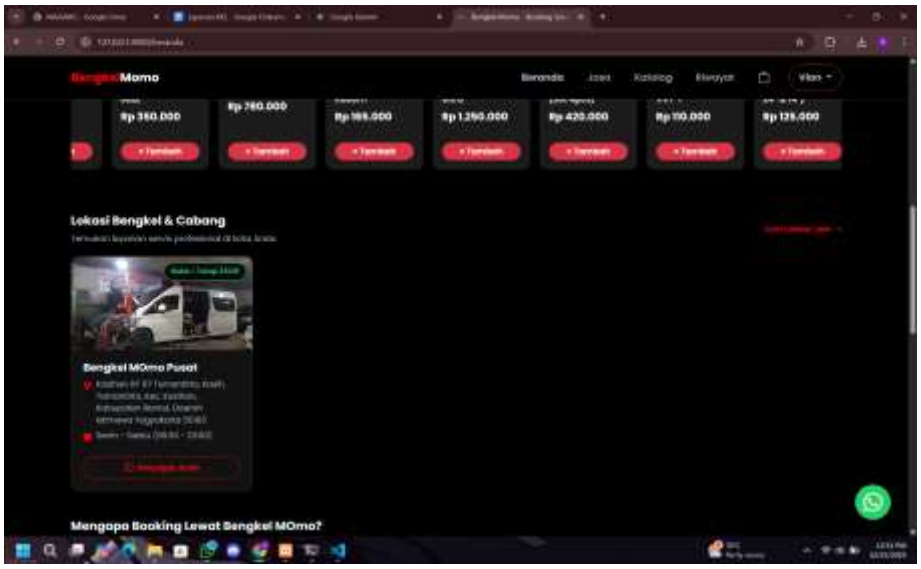
Gmabar 4. 2 Halaman Beranda dan Dashboard User



Gmabar 4. 3 Halaman Beranda dan Dashboard User

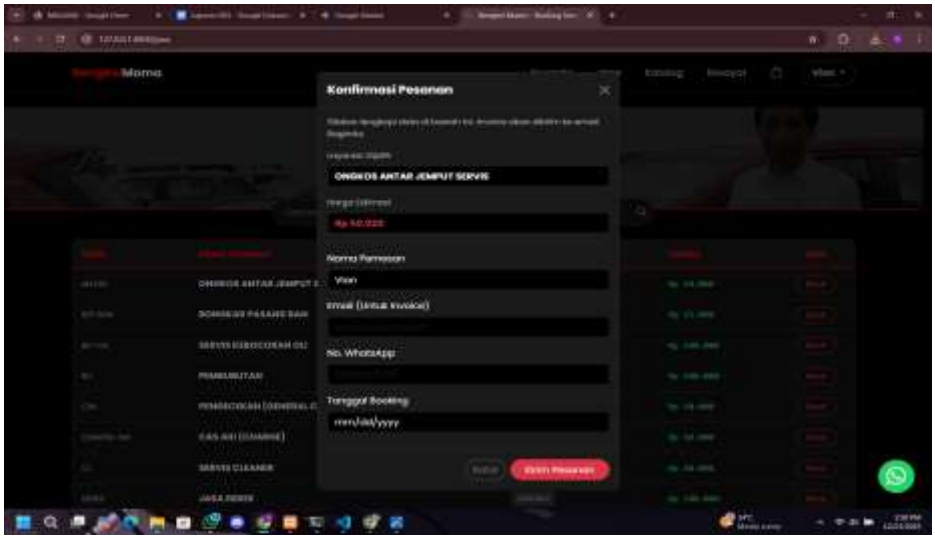


Gmabar 4. 4 Halaman Beranda dan Dashboard User



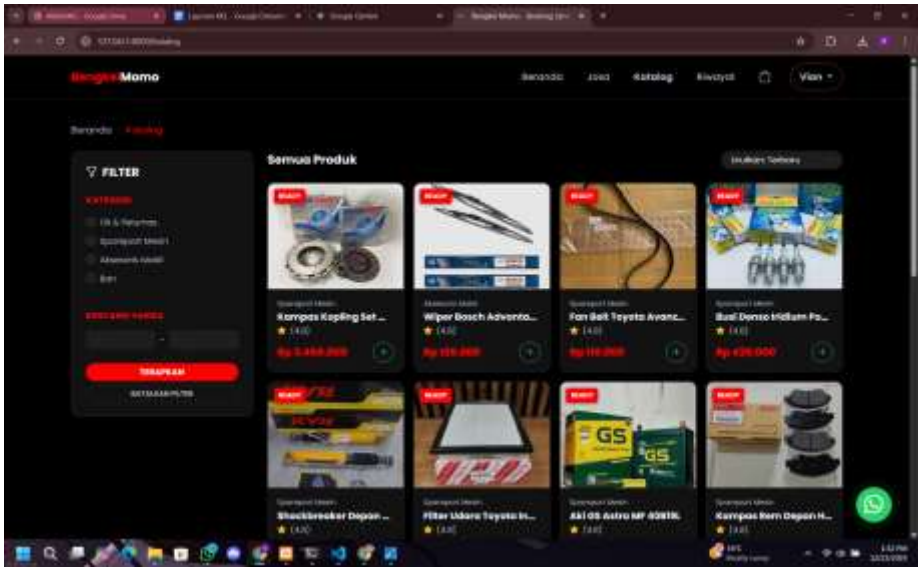
Gmabar 4. 5 Halaman Beranda dan Dashboard User

2. **Sistem Booking Online dan Layanan** Pelanggan dapat memilih jenis jasa atau layanan secara *real-time* untuk menghindari antrian fisik.

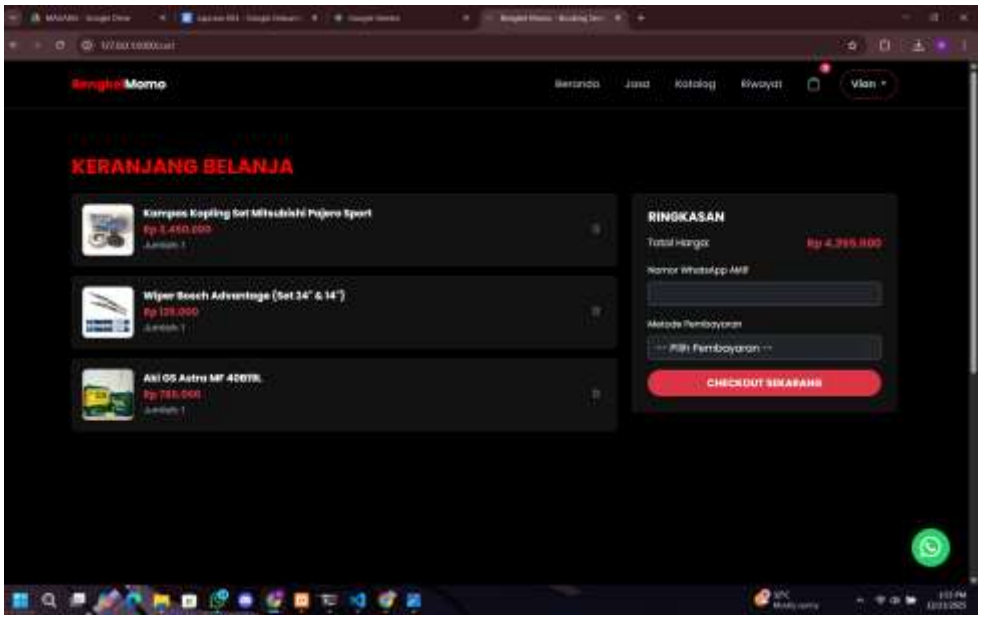


Gmabar 4. 6 Sistem Booking Online dan Layanan

3. **Katalog Sparepart dan Keranjang (Cart)** Melalui folder katalog, pelanggan dapat melihat daftar suku cadang yang tersedia beserta harganya secara transparan. Fitur cart memungkinkan pelanggan mengumpulkan itemdibutuhkan sebelum melakukan finalisasi pesanan.

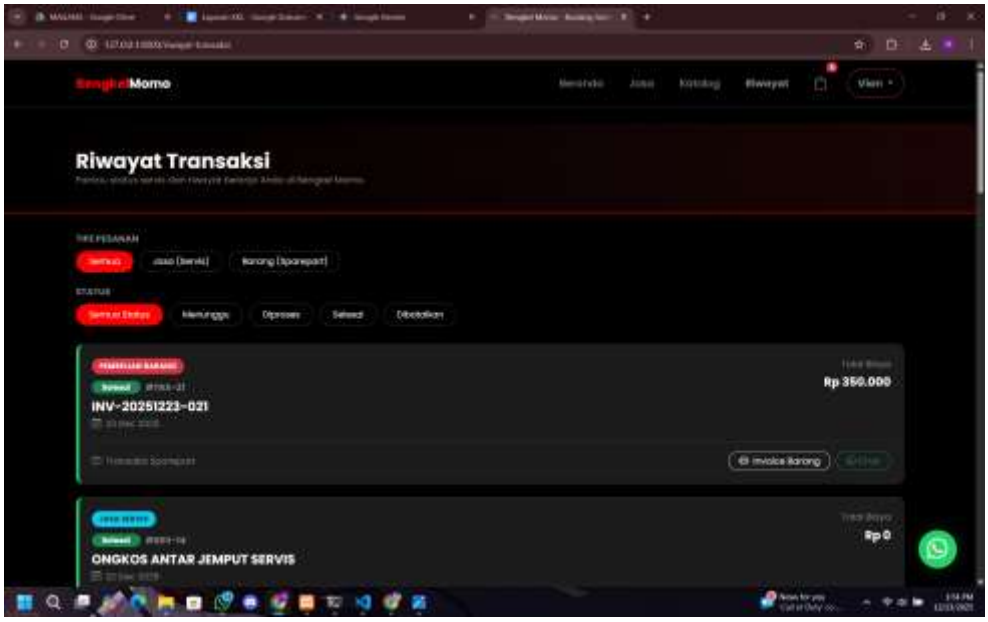


Gmabar 4. 7Katalog Sparepart dan Keranjang (Cart)

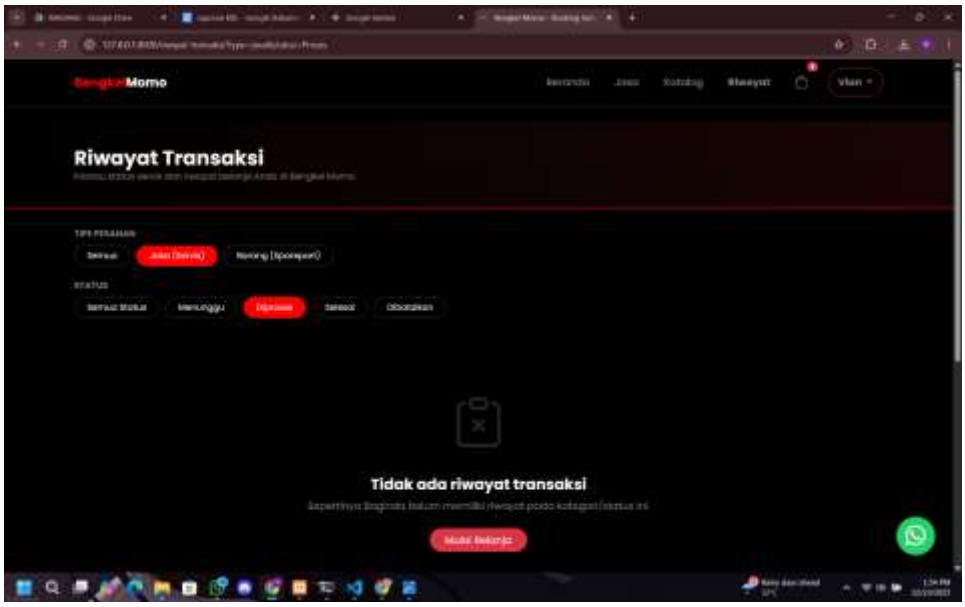


Gmabar 4. 8 Keranjang belanja

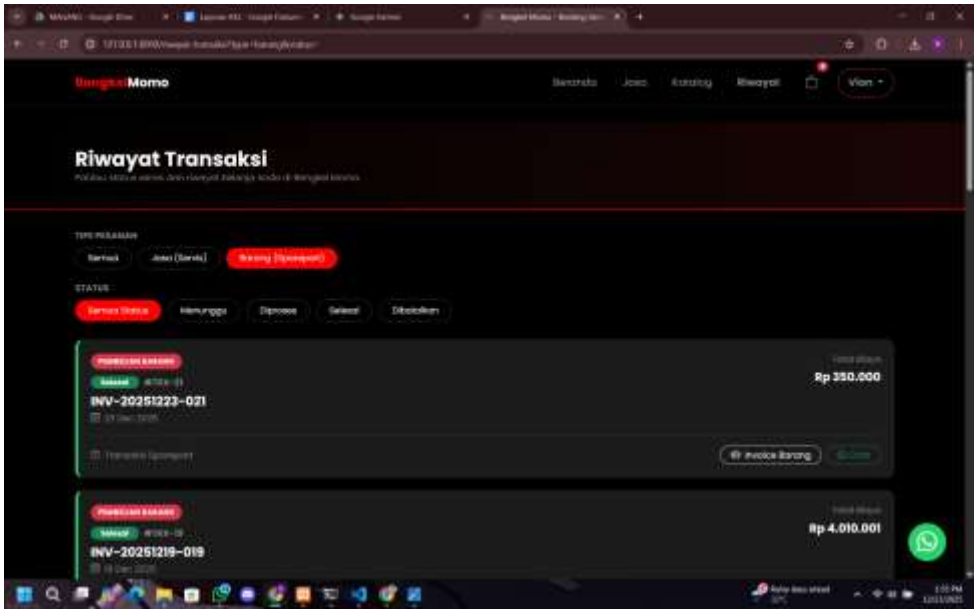
4. **Riwayat Servis** Fitur ini memberikan nilai tambah bagi pelanggan untuk melihat kembali catatan perbaikan kendaraan mereka di masa lalu, termasuk detail suku cadang yang pernah diganti dan tanggal pengerjaannya.



Gmabar 4. 9 Riwayat transaksi semua

5. 

Gmabar 4. 10 Riwayat

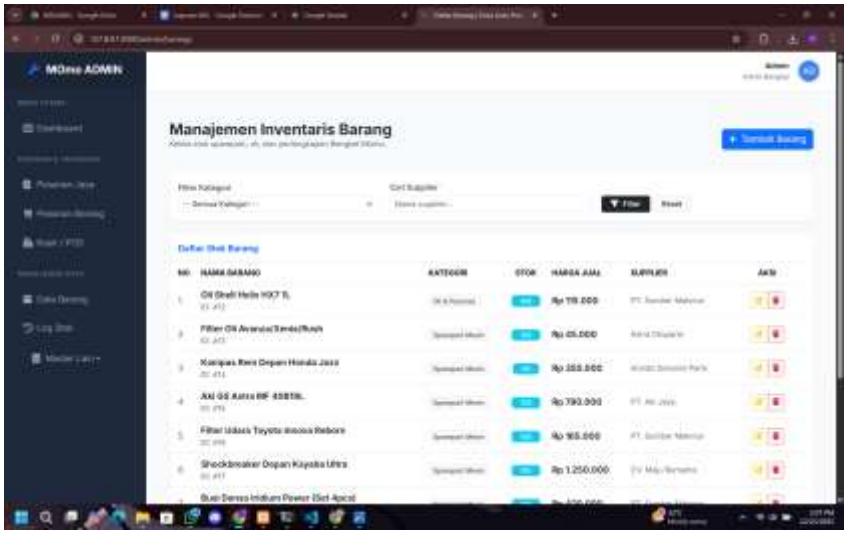


Gmabar 4. 11 Riwayat Transaksi Barang

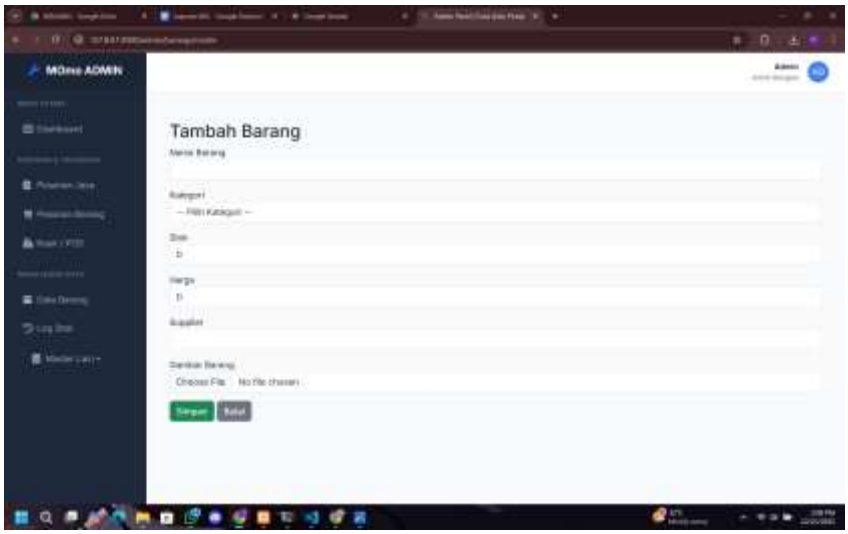
4.2.2 Fitur Sisi Admin

Fitur pada sisi admin dikembangkan untuk mentransformasi manajemen operasional Bengkel Momo dari pencatatan manual di buku agenda menjadi sistem digital yang terintegrasi.

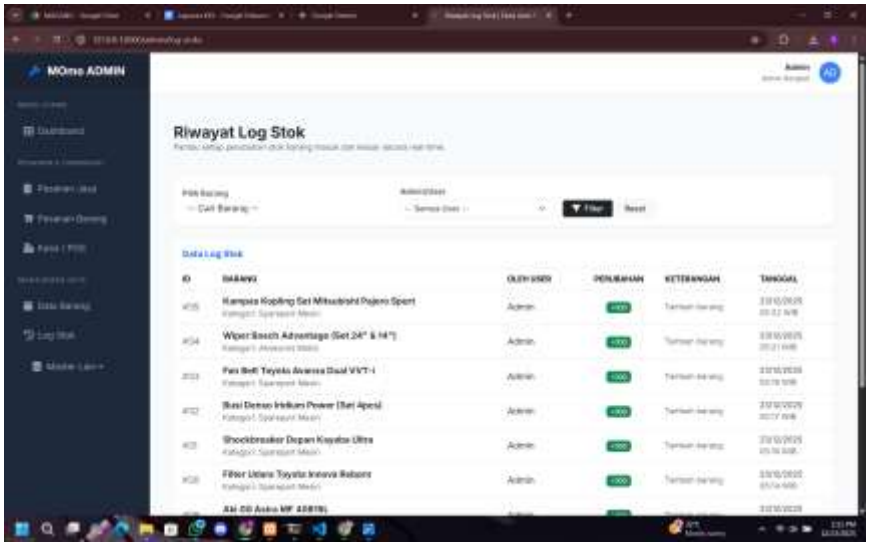
1. **Manajemen Inventori Terpadu (Barangs & Log Stoks)**: Admin memiliki kontrol penuh melalui modul barangs untuk mengelola data suku cadang secara detail, termasuk kategori dan data suppliers. Setiap perubahan stok tercatat secara otomatis pada log_stoks untuk mempermudah audit gudang.



Gmabar 4. 12 Dasbord admin



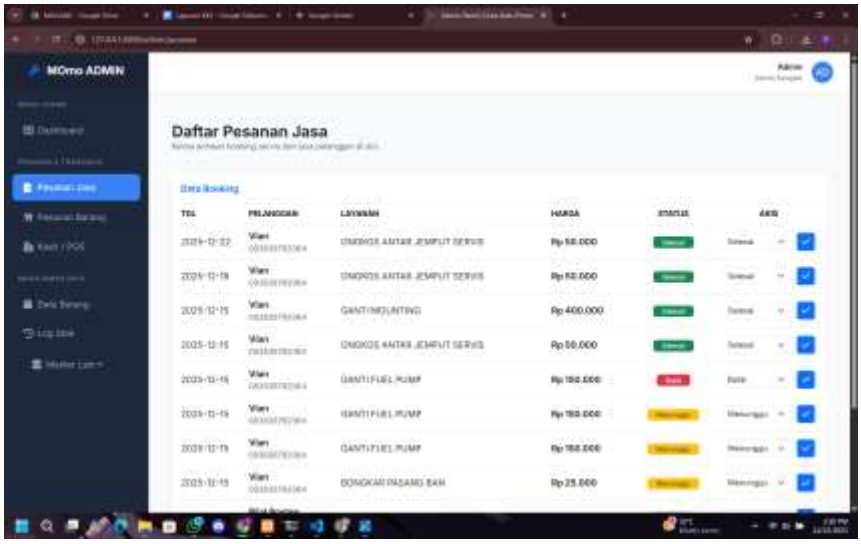
Gmabar 4. 13 Tambah Barang admin



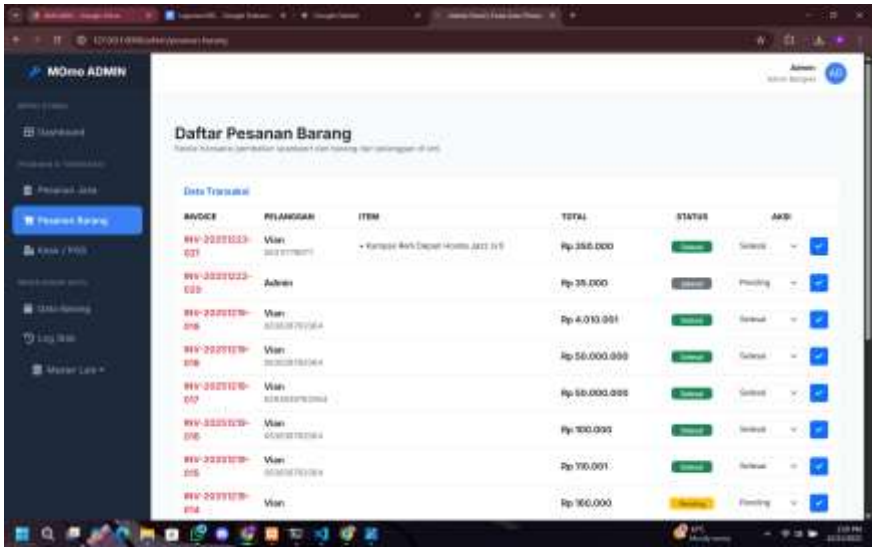
Gmabar 4. 14 Riwayat log stok admin

2. **Pengelolaan Booking dan Transaksi**: Modul di dalam folder admin/bookings memungkinkan admin memvalidasi setiap pesanan yang masuk, mengatur jadwal mekanik, hingga memproses transaksis pembayaran pelanggan secara akurat

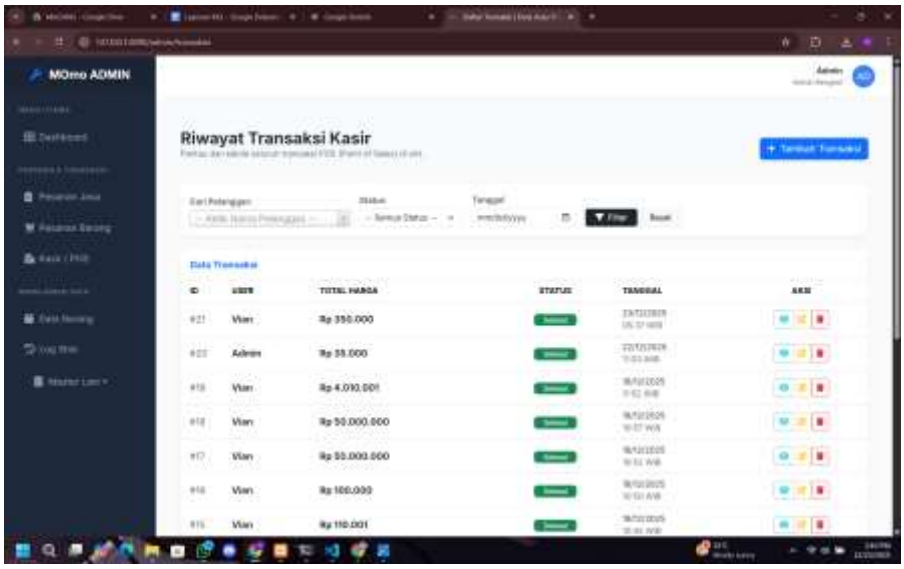
guna menghindari risiko *double booking*.



Gmabar 4. 15 daftar pesanan jasa

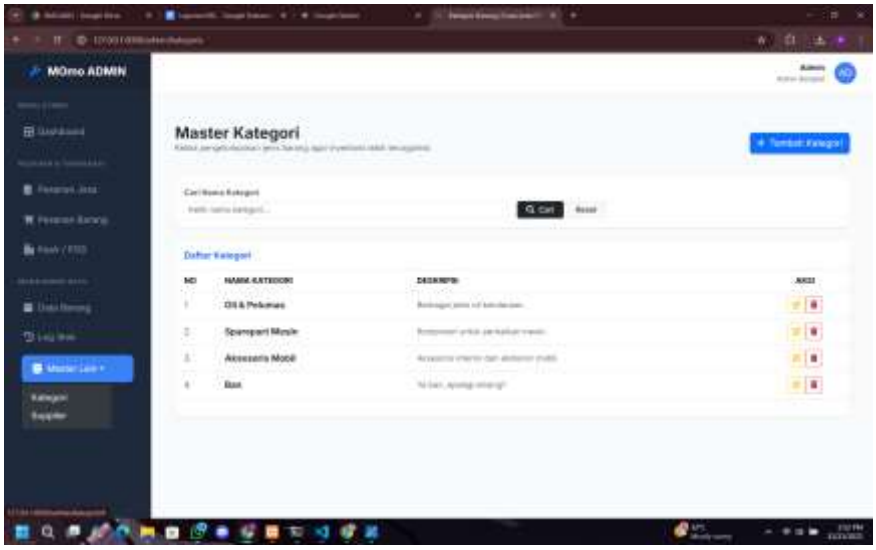


Gmabar 4. 16 Daftar pesanan barang

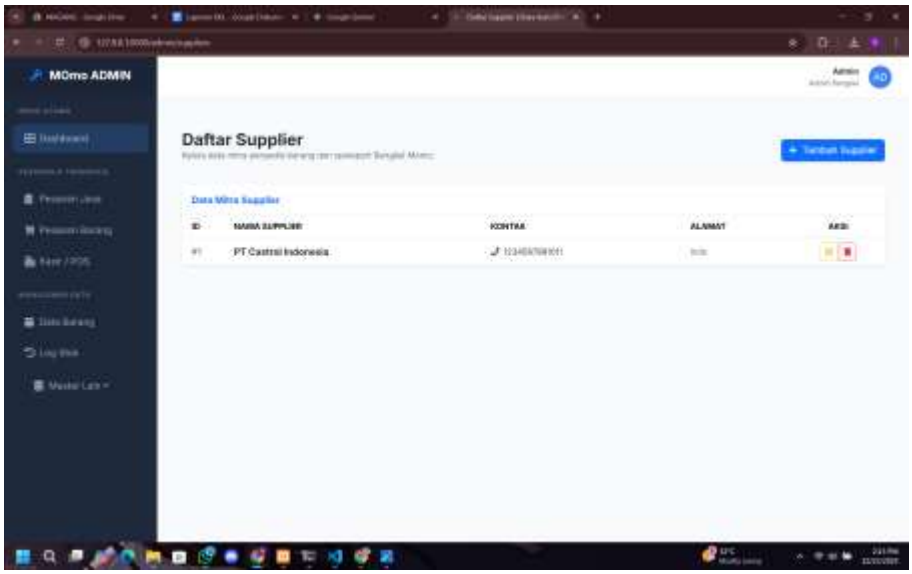


Gmabar 4. 17 Riwayat Transaksi admin

3. **Manajemen Data Master**: Admin dapat mengatur data pendukung sistem melalui folder kategoris, suppliers, dan profil bengkel untuk memastikan seluruh informasi yang tampil di sisi pelanggan selalu relevan dan mutakhir.

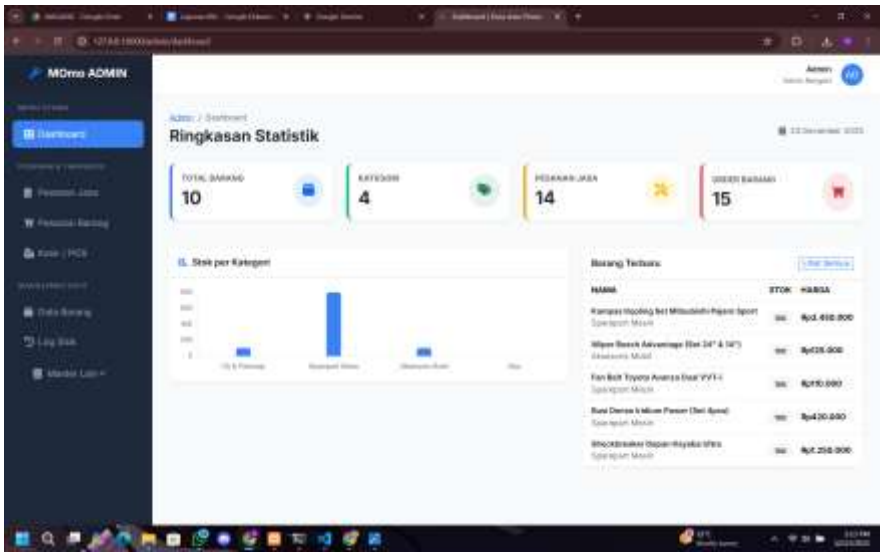


Gmabar 4. 18 manajmen data master



Gmabar 4. 19 data suplayer

4. **Pemantauan Dashboard**: Halaman dashboard.blade.php pada sisi admin menyediakan ringkasan data penting, seperti jumlah antrian harian dan peringatan jika ada stok barang yang mulai menipis agar segera dilakukan pemesanan ulang.



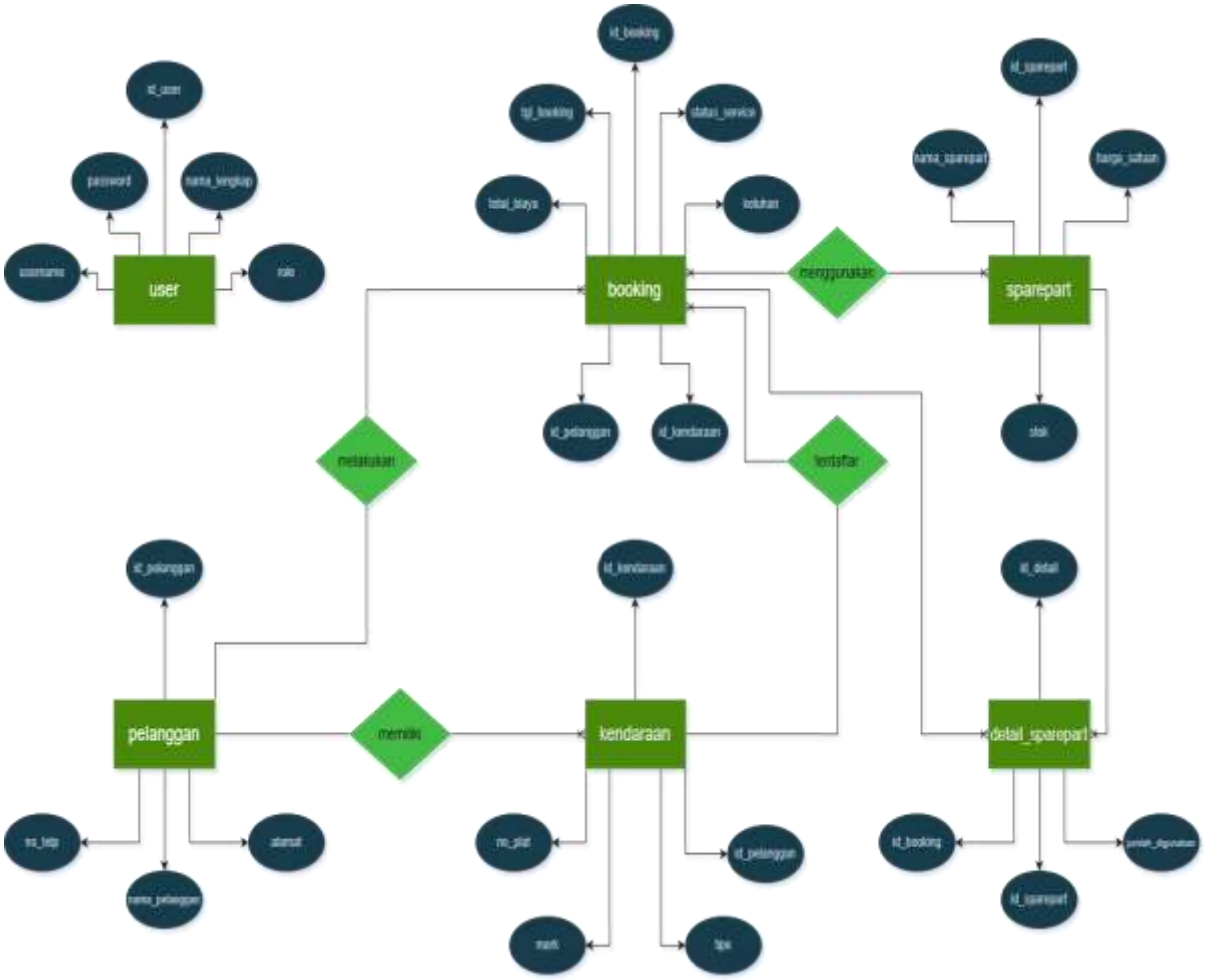
Gmabar 4. 20 dasbord admin

4.3 Perancangan Sistem

Dalam proyek ini, penulis melakukan berbagai analisis dan perancangan sistem informasi yang terdiri dari ERD (Entity Relationship Diagram), Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Design Mockup

4.3.1 ERD (*Entity Relationship Diagram*)

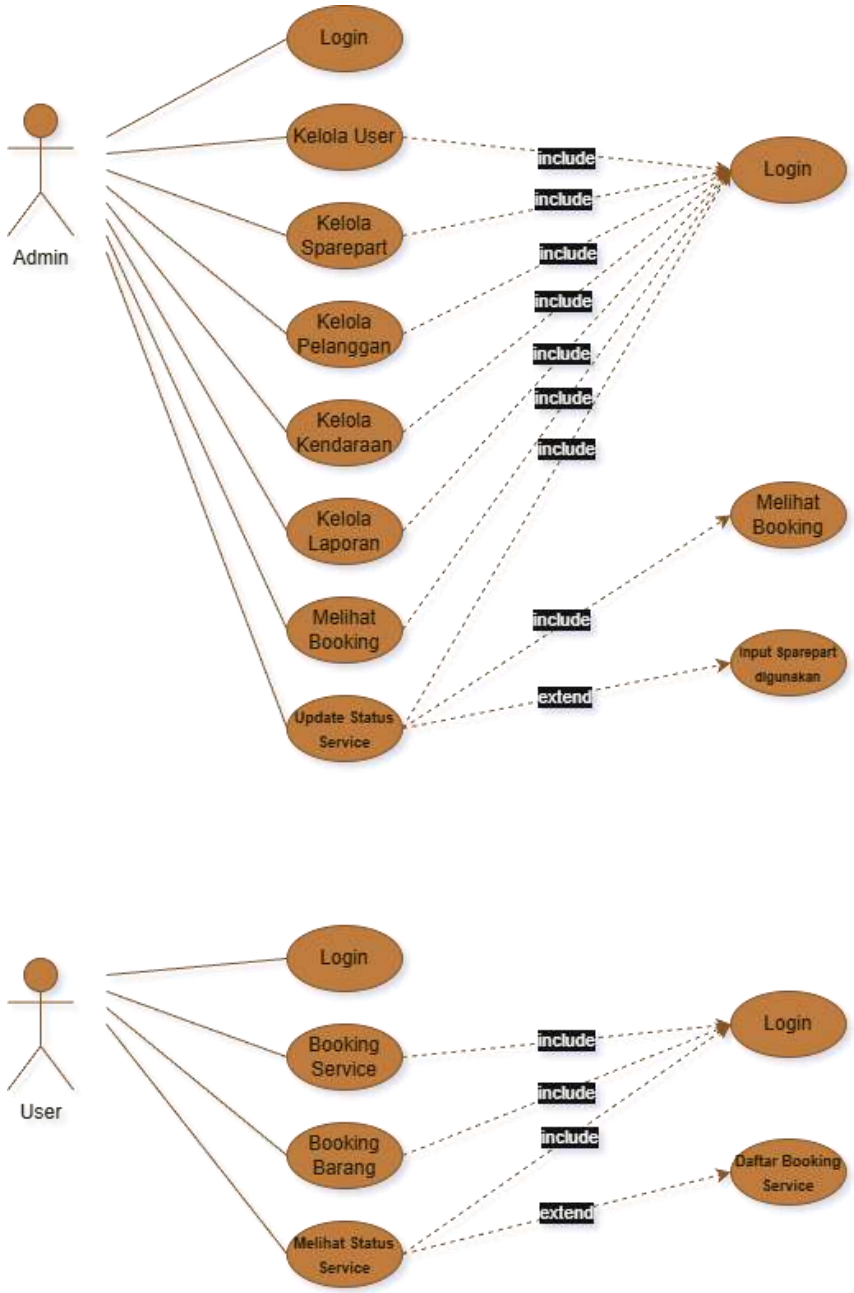
Entity Relationship Diagram (ERD) adalah representasi grafis dari struktur data dalam sebuah sistem informasi, khususnya yang berkaitan dengan database. ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas (objek atau konsep) dalam suatu domain bisnis atau aplikasi. ERD sistem ini dapat dilihat dalam Gambar .



Gmabar 4. 21 Erd

4.3.2 Use Case Diagram

Sistem bengkel ini memungkinkan Admin dan Pelanggan untuk login terlebih dahulu. Admin dapat mengelola data pengguna, pelanggan, dan kendaraan. Pelanggan melakukan booking servis yang secara otomatis memvalidasi data pelanggan dan kendaraan (include). Admin mengelola booking servis, termasuk menerima keluhan dan mengubah status servis. Jika ada penggunaan sparepart, proses input sparepart menjadi bagian tambahan yang dijalankan (extend). Admin juga dapat membuat laporan transaksi dan stok sparepart untuk pengelolaan bengkel.

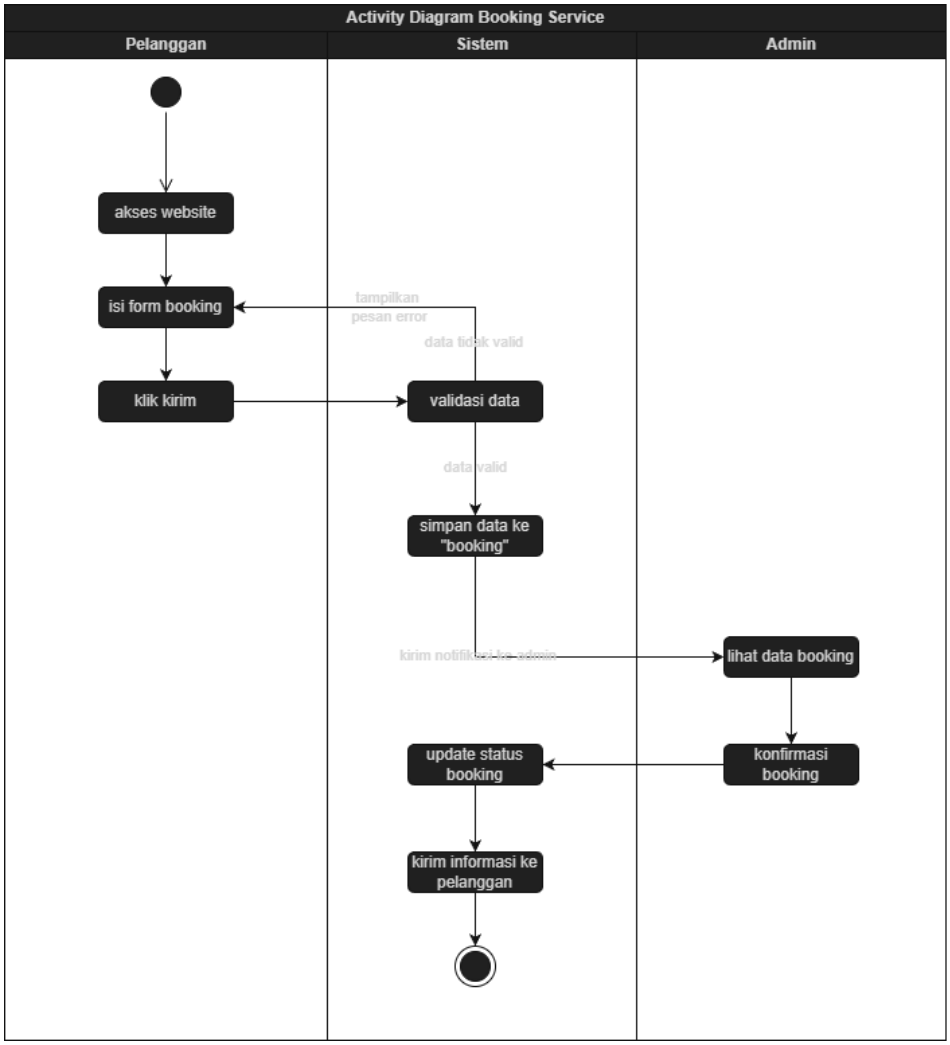


Gmabar 4. 22 Use case Diagram

4.3.3 Activity Diagram

Activity diagram ini menunjukkan alur proses booking servis kendaraan yang melibatkan Pelanggan, Sistem, dan Admin. Proses dimulai dari pengisian form booking oleh pelanggan, dilanjutkan dengan validasi dan penyimpanan data oleh sistem, kemudian admin

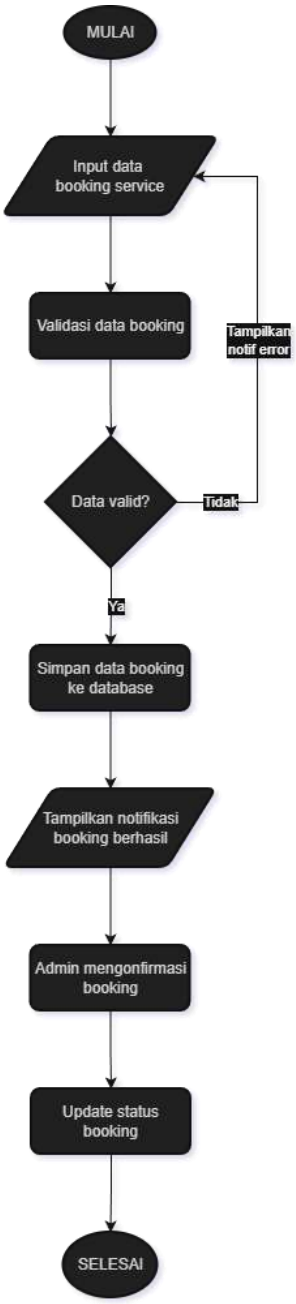
melakukan konfirmasi booking, dan sistem memperbarui status booking hingga proses selesai.



Gmabar 4. 23 Activity diagarm

4.3.4 Flowchart Sistem

Flowchart sistem ini menggambarkan alur proses booking servis kendaraan yang dijalankan oleh sistem, mulai dari input data booking, proses validasi, penyimpanan data, hingga pembaruan status booking.



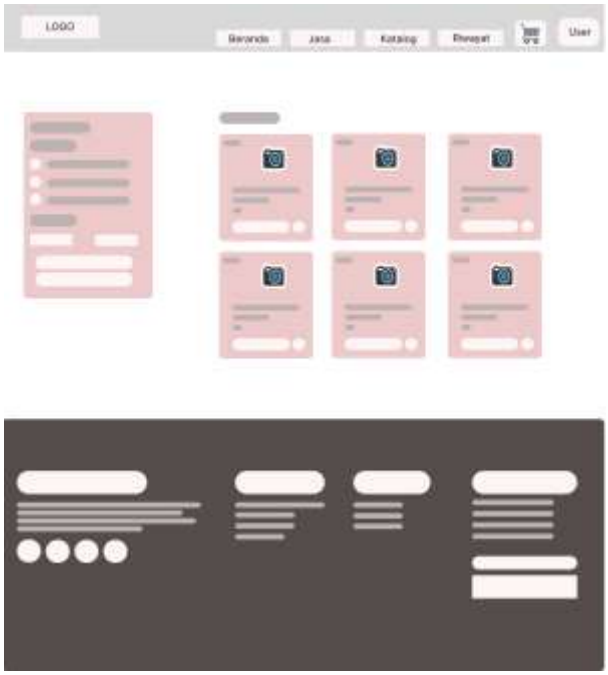
Gmabar 4. 24 flowchart sistem

4.3.5 Wireframe Design

Wireframe design adalah kerangka awal (rancangan kasar) dari sebuah tampilan antarmuka aplikasi atau website yang berfungsi untuk menunjukkan struktur, tata letak, dan alur navigasi tanpa fokus pada warna, gambar detail, atau elemen visual yang kompleks.

Gmabar 4. 25 Wireframe

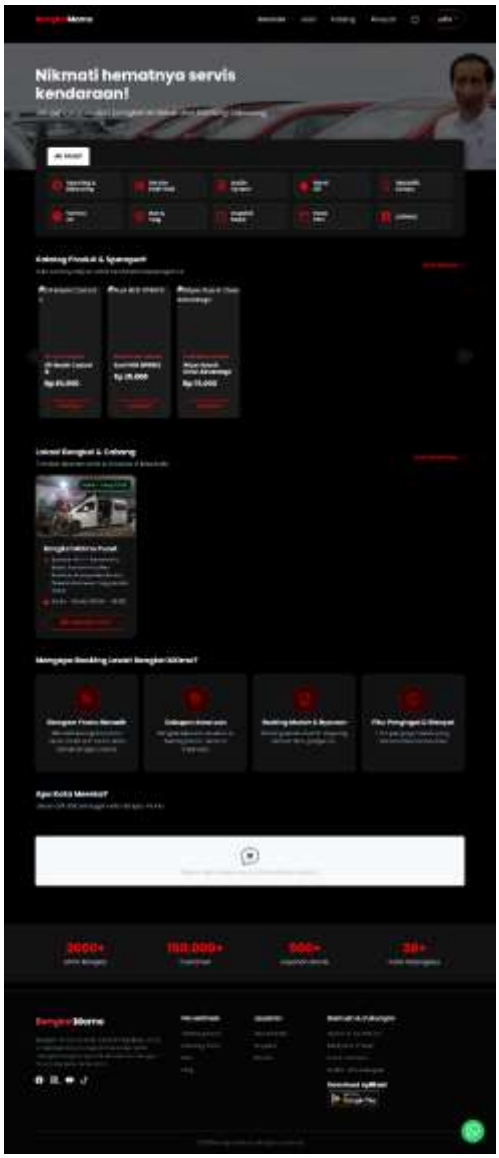
Gmabar 4. 26 Wireframe jasa



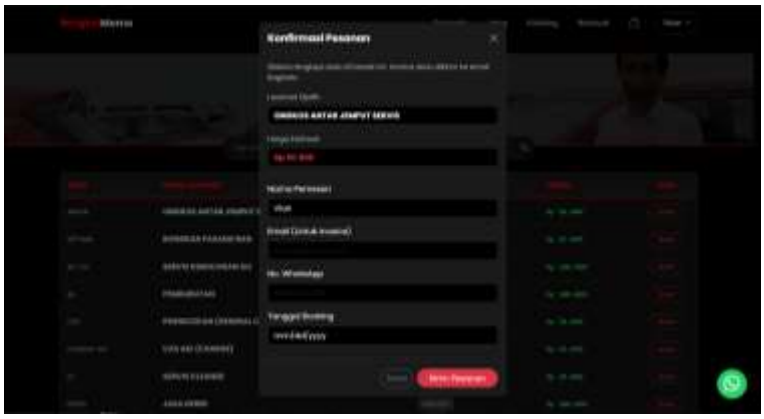
Gmabar 4. 27 Wireframe katalog

4.3.6 Design Mockup (Tampilan UI)

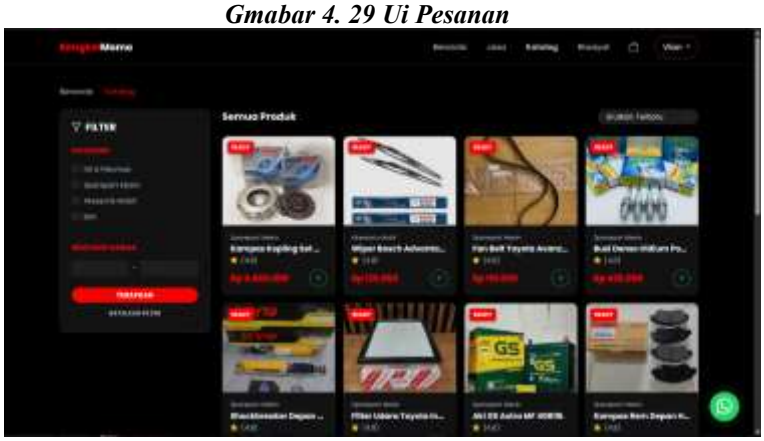
Design Mockup adalah rancangan visual awal dari tampilan antarmuka sistem. Mockup menunjukkan bentuk layout, posisi elemen, dan gambaran halaman aplikasi sebelum diimplementasikan ke bentuk kode, sehingga mempermudah proses desain UI/UX dan komunikasi dengan pengguna.



Gmabar 4. 28 UI Dasbord

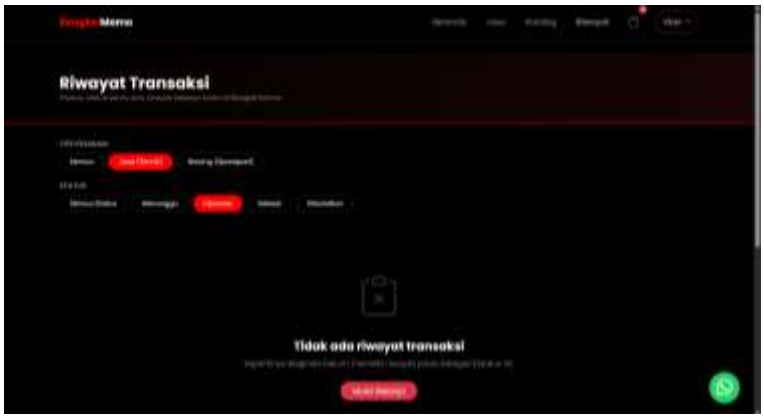


Gmabar 4. 29 Ui Pesanan



Gmabar 4. 30 UI Katalog

Gmabar 4. 31 UI Riwayat Transaksi

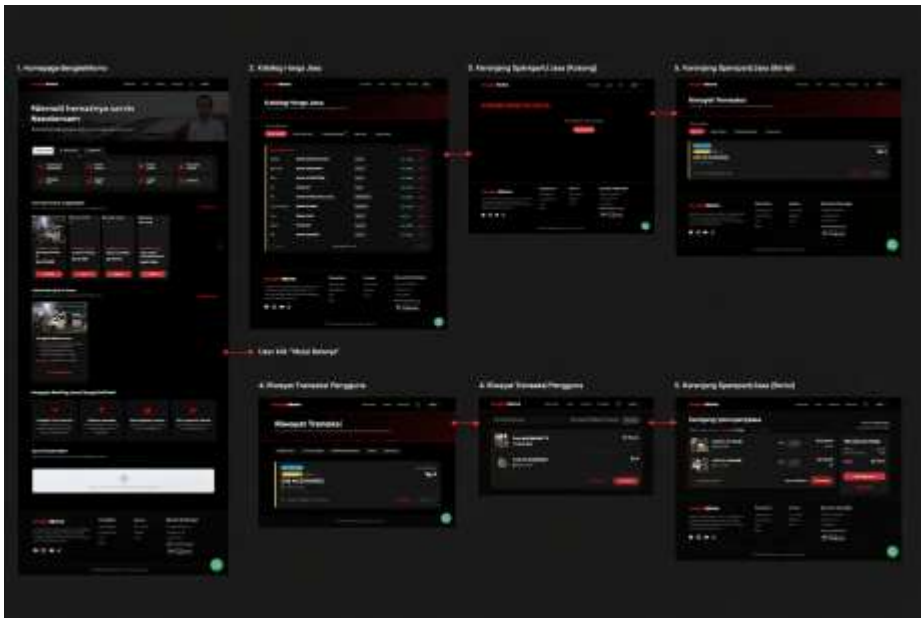


Gmabar 4. 32 Ui Riwayat transaksi

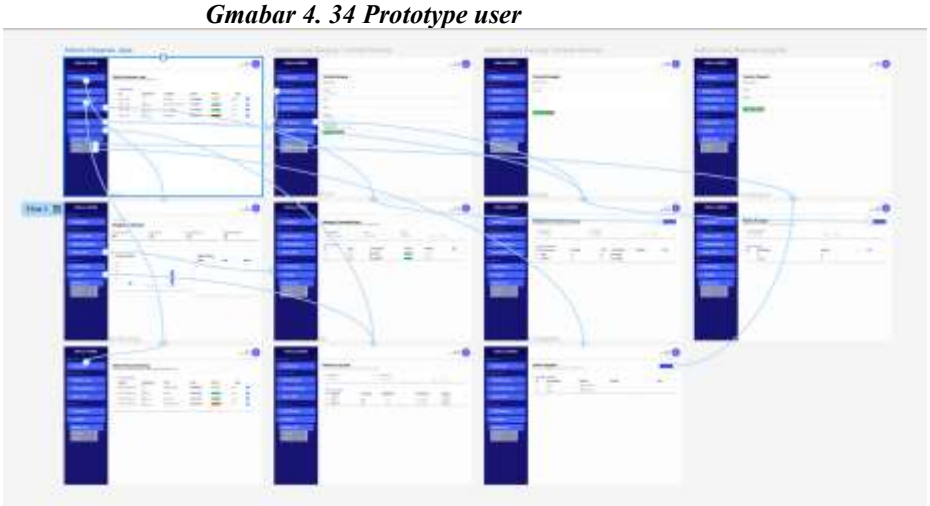
Gmabar 4. 33 Ui Riwayat transaksi

4.3.7 Prototype

Prototype digunakan sebagai alat visualisasi dan komunikasi antara pengembang dan pengguna agar kebutuhan sistem dapat dipahami dengan jelas, serta untuk mengurangi kesalahan pada tahap pengembangan.



Gmabar 4. 34 Prototype user



Gmabar 4. 35 Prototye admin

4.3.8 Implementasi Database

Implementasi database dilakukan untuk mendukung proses pengelolaan data pada sistem booking servis Bengkel Momo (CV.Duta Auto Prima). Database digunakan sebagai media penyimpanan data agar proses booking servis dapat berjalan dengan terstruktur dan terintegrasi.

1. Tabel Barangs

Tabel barangs digunakan untuk menyimpan data barang yang tersedia di bengkel.

Atribut yang terdapat pada tabel barangs antara lain:

1. id_barang (Primary Key)
2. nama_barang
3. kategori_id
4. stok
5. harga
6. supplier
7. gambar

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id	bigint(20)		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	nama_barang	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
3	kategori_id	bigint(20)		UNSIGNED	No	None			Change Drop More
4	stok	int(11)			No	0			Change Drop More
5	harga	decimal(15,2)			No	None			Change Drop More
6	supplier	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
7	gambar	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
8	created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
9	updated_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More

Gmabar 4. 36 Database barang

Tabel ini berfungsi sebagai data utama barang yang dapat digunakan dalam proses transaksi penjualan.

2. Tabel Kategori_Barangs

Tabel kategori_barangs digunakan untuk mengelompokkan data barang berdasarkan kategori tertentu agar memudahkan proses pengelolaan data barang.

Atribut pada tabel kategori_barangs antara lain:

1. id_kategori_barang (Primary Key)
2. nama_kategori
3. deskripsi

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id	bigint(20)		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	nama_kategori	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
3	deskripsi	text	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
4	created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
5	updated_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More

Gmabar 4. 37 Database Katagori barang

3. Tabel Bookings

Tabel bookings digunakan untuk menyimpan data booking servis kendaraan. Data pelanggan tidak disimpan pada tabel terpisah, melainkan dicatat langsung pada tabel booking.

Atribut yang terdapat pada tabel bookings antara lain:

1. id_booking (Primary Key)
2. user_id
3. customer_name
4. customer_email
5. customer_phone
6. item_name
7. item_code
8. item_price
9. booking_date
10. status

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id	bigint(20)		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	user_id	bigint(20)		UNSIGNED	Yes	NULL			Change Drop More
3	customer_name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
4	customer_email	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
5	customer_phone	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
6	item_name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
7	item_code	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
8	item_price	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
9	booking_date	date			No	None			Change Drop More
10	status	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	Menunggu			Change Drop More
11	created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
12	updated_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More

Gmabar 4. 38 Database Booking

Tabel ini berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi booking servis yang dilakukan oleh pelanggan.

4. Tabel Transaksis

Tabel transaksis digunakan untuk menyimpan data transaksi penjualan barang di bengkel.

Atribut pada tabel transaksis antara lain:

1. id_transaksi (Primary Key)
2. user_id
3. total_harga
4. Status
5. metode_pembayaran
6. No_wa (nomor whatsapp)

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id	bigint(20)		[illegible]	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	user_id	bigint(20)		[illegible]	No	None			Change Drop More
3	total_harga	decimal(12,2)			No	None			Change Drop More
4	status	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	Menunggu			Change Drop More
5	created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
6	updated_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
7	metode_pembayaran	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
8	no_wa	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More

Gmabar 4. 39 Database Transaksi

5. Tabel Detail_Transaksis

Tabel detail_transaksis digunakan untuk menyimpan rincian barang yang terlibat dalam setiap transaksi penjualan.

Atribut yang terdapat pada tabel detail_transaksis antara lain:

1. id_detail_transaksi (Primary Key)
2. transaksi_id (Foreign Key)
3. barang_id (Foreign Key)
4. jumlah

5. harga

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id	bigint(20)		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	transaksi_id	bigint(20)		UNSIGNED	No	None			Change Drop More
3	barang_id	bigint(20)		UNSIGNED	No	None			Change Drop More
4	jumlah	int(11)			No	None			Change Drop More
5	harga	decimal(12,2)			No	None			Change Drop More
6	created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
7	updated_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More

Gmabar 4. 40 Database Detail Transaksi

6. Tabel Users

Tabel users digunakan untuk menyimpan data pengguna sistem yang memiliki hak akses, seperti admin atau pegawai bengkel.

Atribut pada tabel users antara lain:

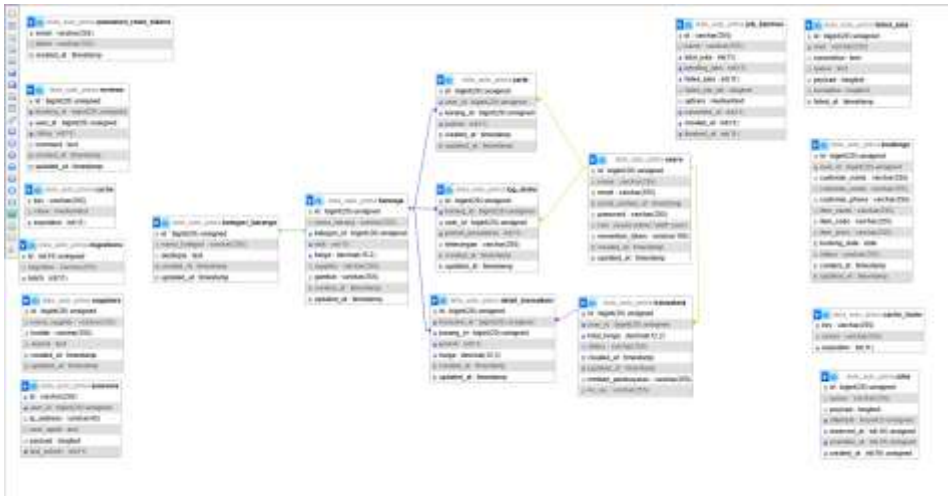
1. id_user (Primary Key)
2. nama
3. email
4. password
5. Role

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id	bigint(20)		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
3	email	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
4	email_verified_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
5	password	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
6	role	enum('admin', 'staff', 'user')	utf8mb4_unicode_ci		No	user			Change Drop More
7	remember_token	varchar(100)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
8	created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
9	updated_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More

Gmabar 4. 41 Database User

7. Relasi Antar Tabel

Relasi antar tabel pada database digunakan untuk menghubungkan data barang, transaksi, dan booking servis. Relasi ini bertujuan untuk menjaga konsistensi data dan memudahkan proses pengolahan data dalam sistem.



Gmabar 4. 42 Relasi Database

4.3.9 Kesimpulan Implementasi Database

Berdasarkan implementasi database yang telah dilakukan, sistem mampu menyimpan dan mengelola data barang, transaksi penjualan, serta booking servis secara terstruktur. Penggunaan database ini mendukung proses operasional bengkel agar berjalan lebih efektif dan efisien.

4.5 Hasil Pengujian Sistem (*Black-Box Testing*)

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box untuk memastikan setiap fitur pada sistem berjalan sesuai dengan fungsinya. Pengujian dilakukan pada fitur login, pengelolaan data barang dan kategori, booking servis, transaksi penjualan, serta pengelolaan stok. Hasil pengujian

menunjukkan bahwa seluruh fitur sistem dapat berjalan dengan baik sesuai dengan output yang diharapkan.

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Hasil
1	Login Admin	Mengisi username dan password dengan benar	Data valid	Admin berhasil login	Berhasil
2	Login Admin	Mengisi username atau password salah	Data tidak valid	Sistem menampilkan pesan error	Berhasil
3	Data Barang	Menambahkan data barang baru	Data barang lengkap	Data barang tersimpan	Berhasil
4	Data Barang	Mengedit data barang	Data barang diubah	Perubahan data tersimpan	Berhasil
5	Data Barang	Menghapus data barang	Pilih data barang	Data barang terhapus	Berhasil
6	Kategori Barang	Menambahkan kategori barang	Data kategori	Kategori tersimpan	Berhasil
7	Booking Servis	Mengisi form booking dengan data lengkap	Data booking lengkap	Data booking tersimpan	Berhasil
8	Booking Servis	Mengosongkan salah satu field	Data tidak lengkap	Sistem menampilkan peringatan	Berhasil
9	Transaksi Penjualan	Menambahkan barang ke transaksi	Data barang	Barang masuk ke transaksi	Berhasil
10	Transaksi Penjualan	Jumlah barang melebihi stok	Jumlah > stok	Sistem menampilkan peringatan	Berhasil
11	Transaksi Penjualan	Menyimpan transaksi	Data transaksi valid	Transaksi tersimpan	Berhasil
12	Keranjang (Cart)	Menambahkan barang ke keranjang	Data barang	Barang masuk ke keranjang	Berhasil
13	Supplier	Menambahkan data supplier	Data supplier	Data supplier tersimpan	Berhasil

			lengkap		
14	Stok Barang	Perubahan stok setelah transaksi	Transaksi dilakukan	Stok barang berkurang	Berhasil

Tabel 4. 1 Hasil Pengujian

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan selama masa Kerja Praktik di Bengkel Momo 24 Jam Yogyakarta, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Solusi Digital Sistem Informasi Manajemen dan Booking Servis berbasis web telah berhasil dikembangkan menggunakan Framework Laravel. Kehadiran sistem ini memberikan solusi modern bagi bengkel, menggantikan pencatatan manual yang rentan kesalahan menjadi sistem basis data yang terintegrasi dan akurat.
2. Efektivitas Penjadwalan Servis Penerapan fitur reservasi daring (online booking) terbukti mampu mengatasi masalah antrian yang tidak teratur. Sistem ini memberikan kepastian waktu layanan bagi pelanggan dan membantu pihak bengkel mengatur alur kerja mekanik secara lebih efisien tanpa adanya jadwal yang tumpang tindih.
3. Kendali Penuh Inventaris Modul pengelolaan inventori memberikan kemudahan signifikan bagi admin dalam mengontrol keluar-masuk barang. Informasi stok dan harga sparepart kini dapat diakses secara real-time, mempermudah proses audit gudang, serta meningkatkan transparansi layanan kepada pelanggan.
4. Validitas Fungsional Sistem Metode pengembangan Agile Scrum yang diterapkan memungkinkan tim menyesuaikan fitur dengan kebutuhan aktual bengkel secara bertahap. Berdasarkan hasil pengujian Black Box, seluruh fungsi sistem—mulai dari login, transaksi, hingga pelaporan—telah berjalan valid dan bebas dari kesalahan fungsional utama.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan kualitas sistem dan menjaga keberlanjutan operasional di masa mendatang, penulis mengajukan beberapa saran pengembangan sebagai berikut:

1. Pengembangan Fitur Lanjutan

- Sistem Pembayaran Terintegrasi: Disarankan untuk menambahkan fitur Payment Gateway agar pelanggan dapat menyelesaikan transaksi pembayaran (baik uang muka maupun pelunasan) secara langsung di dalam website tanpa perlu transfer manual.
- Notifikasi Real-Time: Mengimplementasikan fitur WhatsApp Gateway atau Email Notification untuk mengirimkan pengingat jadwal servis kepada pelanggan dan notifikasi stok kritis kepada admin secara otomatis.
- Platform Mobile: Mempertimbangkan pengembangan aplikasi berbasis Android/iOS untuk mempermudah aksesibilitas mekanik dan pelanggan melalui perangkat seluler.

2. Pemeliharaan dan Operasional

- Keamanan dan Pencadangan Data: Pihak pengelola disarankan melakukan pencadangan (backup) basis data secara berkala untuk mengantisipasi risiko kehilangan data akibat kendala teknis.
- Edukasi Pengguna: Diperlukan pendampingan atau pelatihan rutin bagi karyawan baru agar penggunaan fitur sistem tetap optimal dan data yang diinput tetap valid.

3. Pengembangan Akademis Selanjutnya

- Bagi mahasiswa atau pengembang selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi penambahan fitur analisis bisnis (business intelligence) guna menyajikan data statistik penjualan yang lebih mendalam sebagai pendukung keputusan pemilik bengkel.

DAFTAR REFERENSI

[1] A. S. Rosa dan M. Shalahuddin, *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika, 2018.

[2] R. S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 8th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2014.

[3] K. C. Laudon dan J. P. Laudon, *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*, 15th ed. Pearson Education, 2018.

[4] K. Schwaber dan J. Sutherland, "The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game," *Scrum.org*, Nov. 2020. [Daring]. Tersedia: https://scrumguides.org/scrum-guide.html. [Diakses: 10 Des 2025].

[5] A. Solichin, *Pemrograman Web dengan PHP dan MySQL*. Jakarta: Universitas Budi Luhur, 2016.

[6] Laravel, "Installation - Laravel - The PHP Framework For Web Artisans," *Laravel.com*, 2025. [Daring]. Tersedia: https://laravel.com/docs. [Diakses: 15 Okt 2025].

[7] M. Otto dan J. Thornton, "Introduction · Bootstrap," *Getbootstrap.com*, 2024. [Daring]. Tersedia: https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/. [Diakses: 20 Okt 2025].

[8] S. Nidhra dan J. Dondeti, "Black Box and White Box Testing Techniques - A Literature Review," *International Journal of Embedded Systems and Applications (IJESA)*, vol. 2, no. 2, hal. 29–50, Jun. 2012.

LAMPIRAN

Tabel Jobdesk

No	Nama Mahasiswa	Jobdesk Utama	Uraian Tugas
1	RIjal Arief Nur Rohman (23.02.1014)	Backend Developer	Melaksanakan implementasi sistem backend website bengkel berdasarkan hasil analisis kebutuhan, meliputi perancangan struktur basis data, pengembangan logika sistem, serta penerapan fitur pengelolaan data servis dan transaksi.
2	Novian Bima Ramadhani (23.02.1041)	Frontend Developer	Melaksanakan implementasi antarmuka website sesuai dengan rancangan sistem, meliputi pembuatan halaman sistem, pengaturan tata letak, serta pengujian tampilan agar sistem dapat digunakan secara optimal oleh pengguna.
3	Ahmad Farid Syamsudin (23.02.1038)	System Analyst dan Dokumentasi	Melaksanakan analisis kebutuhan sistem bengkel, menyusun alur proses dan spesifikasi sistem, serta mendokumentasikan tahapan perancangan, pengembangan, dan pengujian sebagai bagian dari laporan implementasi.

Tabel 5. 1 Jobdesk

Tabel jobdesk mahasiswa KKL menunjukkan pembagian tugas dalam pengembangan dan implementasi website Bengkel MOMO (CV. Duta Auto Prima), yang mencakup tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem, sehingga proses pengembangan berjalan terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan bengkel.

Gambar 5. 1 Foto Bersama Owner Cv .Duta Auto Prima

Gambar 5. 2 foto gudang